

Lumielle Academic Assistant

微光 · 学术论文助手

从研究资料到论文终稿的一站式本地写作助手

v1.1.0 — Unreleased

不需要编程知识。把研究资料、文献和写作过程放在一个清楚的工作流里。

第一次使用 / FIRST TIME 从第 2 页开始，前四页可以带你完成第一次写作流程。

辅助整理与起草；研究判断、资料核验和终稿责任仍属于作者。

30 秒认识微光

为什么不直接和 AI 聊天？普通对话适合单次问答；一篇论文通常要跨章节整理资料、反复修改并核对来源。微光把这些步骤放在同一个写作工作区，方便你按论文结构继续工作。

写论文时的常见难点	微光提供的帮助
长对话不容易回顾	课题、资料、大纲和章节分开保存，方便接着写。
中间章节改过后容易忘记	保存修改后会尝试重建章节记忆，后续生成可使用更新后的记忆。
长文献里的方法和结果容易遗漏	对可读取的全文按顺序分析，再整理研究相关内容。
文献和章节关系不清楚	先把文献分配到适合的章节，正文从已绑定文献中选依据。
写完还要另找排版工具	可选排版预设并导出 Word，再由作者检查。

一篇论文的大致路线



建议 资料不必一次准备完整。可以先从研究目标和一两篇核心文献开始，后续随时补充。

快速开始：准备好第一次写作

第 0 步：启动软件

- Windows: 在下载 ZIP 文件上点右键，选择“全部解压”（有些版本显示“提取全部”），在弹出窗口中点击“解压”。打开新生成的文件夹，再双击中文版「一键启动.bat」或英文版「Launch.bat」。
- macOS: 双击 ZIP 文件解压，再打开文件夹，双击「一键启动.command」或「Launch.command」。若系统首次拦截，可在 Finder 中按住 Control 点击启动文件，选择“打开”，再按系统提示确认。

注意 不要打开命令行，也不需要手动安装 Python。第一次启动请等待浏览器打开；准备时间会因电脑而异。

第 1 步：连接你使用的 AI 服务

微光负责整理课题、资料、大纲和章节；生成正文时还需要连接模型服务。API Key 是你在所用服务平台注册后获得的访问密钥。

1. 选择服务平台。在 LLM 配置区域选择你正在使用的平台。
2. 填写 API Key 并拉取模型列表。密钥由服务平台提供。
3. 选择写作用的模型。之后需要时可以再调整。

隐私与费用 模型请求会把本次所需的提示和资料发送到你选择的服务平台；平台可能按用量收费。请查看其隐私和计费说明。

第 2 步：告诉微光你在研究什么

在左侧栏填写「研究课题 / 核心论点」和「预期总字数」。这两项会帮助系统规划大纲和章节篇幅，之后可以修改。

准备好了 下一页会带你放入自己的研究资料和文献，再生成第一份大纲与章节草稿。

快速开始：从资料到 Word 初稿

1. 放入自己的研究资料。打开「科研基座」，上传任务书、研究背景、方法、实验数据或结论，支持 PDF、Word (DOCX)、TXT，也可以粘贴文字。
2. 导入核心参考文献。打开「文献处理」，加入与课题最相关的文献全文。支持 PDF、Word、TXT 或粘贴文字。
3. 先生成并检查大纲。打开「逻辑链路」，生成论文结构；检查章节标题、顺序、篇幅和文献分配，再修改不合适的部分。
4. 先写一章试试。打开「章节写作」，选中一个章节生成正文。先检查内容、数字、引用和语气，再决定是否批量写作。

提示 科研资料的“允许参与正文写作”选项在界面上显示为「允许本板块的相关事实参与正文 Grounding」。简单说，打开后，系统会在适合的章节中采用这部分资料里的重要事实；不会把整份资料原样放进每一章。

写到第五章后，还能修改第二章吗？

可以。回到第二章，在编辑区修改文字，然后点击「手动保存并凝练记忆」。界面会先保存正文，再尝试根据修改后的完整章节更新记忆。

请记住这个顺序 修改文字 → 点击「手动保存并凝练记忆」→ 等待记忆更新提示。若更新失败，正文仍已保存，之前有效的记忆会保留；可以稍后再次点击。其他已写章节不会自动重写。

最后：导出 Word

在「章节写作」页面的 Word 导出区域选择排版预设，再点击「立即生成 Word 文档」。导出后检查引用、页码、表格和分页；学校格式以学校要求为准。

四页后怎么查 科研资料见功能详解第 1 节，文献和大纲见第 2-3 节，章节修改见第 4 节，Word 排版见第 7 节。

功能详解

1. 把自己的研究资料放在科研基座

科研基座适合保存“只有你最清楚的研究信息”：研究任务与目标、背景、理论概念、实验或访谈方法、数据、结果和研究限制。每项资料可以上传文件、粘贴文字或手动补充。

- 分不清放哪一类时，可上传到「智能归档 / 未分类科研资料」。系统会建议归类位置和用途；接受前你可以修改，不合适就不要接受。
- 每个资料区域都可单独设置是否“允许参与正文写作”（界面显示为「允许本板块的相关事实参与正文 Grounding」）。打开后，相关事实才可能用于适合的章节；关闭后，已保存事实仍能帮助规划大纲。按用途选择，不需要把每个开关都打开。

资料例子	通常更适合的用途
研究目标、问题、理论定义	帮助规划大纲，也可能用于解释相关章节。
实验方法、样本、数据和结果	在相关章节写作时提供事实依据。
行政说明、无关附件	通常不需要进入正文写作。

支持的资料方式

上传 PDF、Word (DOCX) 或 TXT，或直接粘贴文字。系统会按顺序整理可读取的资料；若文件只有扫描图片而没有可读取文字，目前不会自动识别图片文字。

小提示 先检查提取出的内容和来源，再决定是否保存。分类建议只是建议，研究事实由你确认。

2. 文献：从全文找到与章节相关的依据

在「文献处理」导入 PDF、Word (DOCX)、TXT，或粘贴文献文字。对可读取的全文，系统会按顺序分析并整理研究问题、方法、样本、结果和限制等信息；扫描图片不会自动识别。

- 文献星级主要表示它与当前课题的相关程度和使用价值；研究方法、证据强度与局限会另行考虑。
- 生成大纲时可把文献分配到相应章节，之后也能修改。正文生成时只从当前章节已绑定的文献中选择依据。
- 正文事实、引文和解释仍需回到原文核对。导入文献不等于其结论已被独立验证。

文献导入建议 先导入少量核心文献并检查分析结果，再逐步补充文献库。

3. 先看逻辑大纲，再写正文

在「逻辑链路」根据课题、科研资料和文献生成论文大纲。把它当作可编辑的写作计划，而不是必须照抄的最终结构。

- 检查章节标题、顺序是否回答研究问题；按任务要求调整子章节和目标篇幅。
- 检查每章准备使用的文献，以及大纲中的图表建议。

什么时候开始写 至少确认研究问题、章节顺序和主要文献分配后，再进入章节写作。先生成一章可以检查整体风格。

4. 章节写作与章节记忆

每次生成时，当前章节是重点。微光还会结合论文大纲、已经写过的内容、后续章节边界，以及本章允许使用的研究资料和文献依据。

论文整体大纲 | 帮助模型知道整篇论文结构

前面已写内容 使用从完整章节生成的精简记忆
当前章节 本次生成与修改的重点
后面已写章节 / 尚未写章节 已写内容供衔接参考；未写章节只作边界提示
本章可用资料与已绑定文献 按章节挑选，不会把整个资料库都塞进正文

这些信息共同组成当前章节的写作上下文。已写章节会根据完整章节正文生成精简记忆，后续写作使用摘要；并不是每次把所有旧正文全文重新发送。这样可以降低遗忘、重复和前后不一致的风险，但仍需作者检查。

修改已经写过的章节

- 1. 回到要修改的章节并编辑正文。只修改需要调整的部分。
 - 2. 点击「手动保存并凝练记忆」。正文先保存，然后系统尝试用修改后的完整章节重建记忆。
 - 3. 确认页面提示。成功后后续章节可使用新记忆；失败时旧记忆保留，可以保存重试。
- 不会自动发生的事 其他已写章节不会因为记忆更新而自动改写。若需要同步，请逐章检查和编辑。

5. 单章写作和批量写作

方式	适合什么时候
单章生成	第一次试用、重视逐章检查，或只想修改某个章节。
批量生成	大纲已经清楚，想先得到完整初稿再逐章修改。

建议第一次先写一章。批量完成后仍可回到任意章节编辑、保存并更新记忆；请检查内容是否重复、遗漏或与其他章节不一致。

6. 图表、图片和 AIGC 辅助

图表与图片

- 图表应使用你提供或核实的数据。没有数据时不会把虚构数字当成研究结果；只有你明确要求示意图时才会使用示意数据。
- 可在相关章节附加自己的图片，并检查说明、位置和清晰度。

AIGC 检测与改写

检测结果是辅助参考，不是具有统计学保证的机器结论，也不能单独证明文字由谁撰写。改写后请核对事实、数字、术语、引用和研究含义。

学术责任 不要为了追求较低的检测分数而改变研究事实或隐去必要引用。最终内容由作者负责。

7. 让论文自动套用排版格式

在 Word 导出区域选择排版预设。学校格式差异较大，导出后仍需对照学校最新要求检查。

预设	简单理解
General Academic	通用学术版式，包含页码等常见元素，并使用三线表风格。
Legacy Compatible	更接近旧版版式，采用传统网格表，默认不增加页码和编号标题。

学校格式文件与文字要求

- 你不需要会写 JSON。它只是保存设置的一种文件格式；如果老师或同学提供学校排版预设，可以直接导入并选择使用。

- 只有文字要求时，可以输入“正文宋体小四、1.5 倍行距”等描述生成排版预览。检查预览，再保存或选择设置，最后导出 Word。

导出后请检查 核对封面、页码、标题、表格、图表、引用和参考文献表；不同 Word 兼容软件的分页可能略有差异。

推荐的论文写作顺序

1. 设置课题和目标篇幅。
2. 整理自己的研究资料，先放入目标、方法、数据和限制。
3. 导入核心参考文献，检查全文分析和来源信息。
4. 生成并检查逻辑大纲，调整章节、篇幅、文献和图表建议。
5. 先生成一到两章，检查语气、事实、数字和引用。
6. 调整风格后继续完成初稿。
7. 修改中间章节时保存并凝练记忆；后续使用新记忆，已写章节不会自动改写。
8. 检查全文逻辑、引用和资料来源。
9. 按需使用 AIGC 辅助检查，不要改变研究含义。
10. 选择排版预设并导出 Word。
11. 对照学校要求人工校对。

完成前最后核对 数据、关键结论、引文页码和参考文献都应与原始来源逐项核实。

常见问题

我一定要上传任务书吗？

不需要。可以从研究目标、方法、数据或核心文献开始。

所有资料都要参与正文写作吗？

不需要。只开放与章节有关的事实；无关附件和行政说明通常不适合进入正文。

文献很长，会只读摘要或开头吗？

可读取文字的全文会按顺序分析。扫描图片没有文字层时，需要先在其他工具中识别文字。

修改第二章后，需要重写整篇吗？

不需要。后续请求可使用新记忆；其他已写章节不会自动重写。

微光会自己编参考文献吗？

选择范围来自已导入并分配的文献，但事实和引用解释仍须回到原文核验。

可以直接提交导出的论文吗？

不要把导出结果当作无需检查的终稿。作者仍需核验数据、引用、格式和学术规范。

扫描 PDF 为什么读不出来？

当前版本不会自动识别扫描图片文字；请先获得可搜索 PDF 或文字稿。

没有学校预设怎么办？

先用内置预设，或导入别人提供的预设；也可以从文字要求生成预览后再选择。

遇到问题时，可以先试这些办法

问题	先尝试
双击后没有反应	确认 ZIP 已解压，从解压后的文件夹启动对应语言和系统的文件。macOS 可按住 Control 点击启动文件并选择“打开”。
浏览器没有自动打开	稍等并查看系统提示。关闭后重新启动；仍不行时，把屏幕提示截图发给维护者。
模型列表拉取失败	检查网络、服务平台状态和 API Key 是否复制完整，再重新拉取。
PDF 无法读取	文件可能是扫描图片或受保护文件。尝试可搜索 PDF，或复制文字粘贴。
文献分析或章节生成失败	先保存已有正文，检查服务平台、密钥和模型后重试；不要把错误提示复制成论文正文。
Word 导出失败或排版异常	确认大纲和草稿已保存，换用内置预设再试。保留原文件，并把错误截图发给维护者。

资料与隐私

项目数据保存在本机；发起模型请求时，本次提示、选择使用的资料和 API Key 会发送到你配置的 AI 服务平台。请查看服务商隐私和留存政策，不要分享密钥或上传无权处理的资料。

本项目基于 MIT License 开源。微光辅助整理和起草，不替代研究判断、来源核验和终稿责任。



Lumielle 海报

附录 A：版本历史

当前开发版本：v1.1.0 — Unreleased。该版本仍在开发中，尚未作为正式发布版。

v1.1.0 — Unreleased

新增

- 科研资料可按主题整理；系统可从可读取的完整资料中按顺序提取要点，并提供可修改的智能归档建议。
- 文献支持 PDF、Word、TXT 和粘贴文字全文分析，整理研究问题、方法、结果、限制及与原文关联的依据。
- 新增可复用的 Word 排版预设、自定义预设和预览确认流程。

变更

- 规划时可以综合不同分区已保存的研究信息；章节写作只选取允许使用的相关事实和本章已绑定文献。
- 章节记忆从完整章节正文生成精简摘要，并与大纲和上下游章节信息一起供后续写作使用。
- 文献相关性与来源质量分别评估；General Academic 与 Legacy Compatible 提供不同版式。
- 中英文手册改为面向初次使用者的步骤式说明，增加快速开始、常见问题和排错路径，并保留原版式海报。

修复

- 重建章节记忆失败时保留此前有效记忆；清空文献记录与删除文献原件由两个明确选择控制。
- 恢复手册连续分页排版并保留 Lumielle 海报原图。

v1.0.1 — 2026-09-27

修复章节上下文、风格要求、英文单词统计和文献引用编号等问题；增加安全图表生成、完整资料顺序解析、稳定的 Word 导出和更清晰的失败提示。

v1.0.0 — 2026-08-26

首次公开发布，提供 macOS 和 Windows 中英文版本。